



Ecuaciones lineales con congruencias

Virtual > Facultad de Ingeniería > Pregrado > Ingeniería de Sistemas > 2025-1 > Matemáticas Discretas II G2 (2025-1)
> Aritmética modular > Ecuaciones lineales con congruencias

Inicio Generalidades Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6
Unidad 7



Ejemplos

Visualiza los siguientes ejemplos haciendo clic en cada uno de ellos para ampliar la información:

Ejemplo 1

Ejemplo

Encontrar todas las soluciones de la ecuación $15x \equiv 6 \pmod{9}$

Note que el $\text{mcd}(15, 9) = 3$ y $3 \mid 6$, por tanto, la ecuación debe tener 3 soluciones incongruentes. Hay una solución trivial a la ecuación y esta se da cuando $x = 1$, como las otras soluciones se dan por la ecuación

$$x = 1 + 3t$$

con $t = 1, 2$, entonces las demás soluciones son $x = 4$ y $x = 7$.

En verdad, cualquier ecuación de la forma $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene más que las soluciones mencionadas anteriormente, lo que pasa es que las otras son congruentes módulo n , por tanto, se consideran la misma. Con este hecho, en el ejemplo anterior si se reemplaza en $t = 3$, se llega a que $x = 10$, pero $10 \equiv 1 \pmod{9}$. O si se toma $t = 7$, entonces $x = 22$, pero $22 \equiv 4 \pmod{9}$. Por lo tanto, las tres respuestas que se dieron arriba son las soluciones de la ecuación $15x \equiv 6 \pmod{9}$.

Ejemplo 2

Ejemplo

Encuentre todas las soluciones de la ecuación $21x \equiv 14 \pmod{49}$

Como el $\text{mcd}(21, 49) = 7$, y $7 \mid 14$, entonces la ecuación tiene 7 soluciones diferentes. Una solución sencilla es $x = 3$. Por tanto, las otras están dadas por:

$$x = 3 + 7t$$

Si se toma a $t = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, las otras soluciones son $x = 10, 17, 24, 31, 38, 45$, respectivamente.

Cabe resaltar que si $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces la ecuación sólo tiene una solución.

Ejemplo 3

Ejemplo

Encuentre todas las soluciones de la ecuación $13x \equiv 2 \pmod{15}$

Como $\text{mcd}(13, 15) = 1$, entonces sólo tiene una solución y esta es $x = 14$.

En los tres ejemplos, anteriores se sacó la primera solución por tanteo, pero se quiere tener una forma matemática de encontrar la primera solución, para ello se debe saber que lo que se desea es lo siguiente.

Si se tiene la ecuación $ax \equiv b \pmod{n}$, se quiere despejar a x , para hacer esto se busca el inverso multiplicativo de a módulo n ; se debe conocer que este debe estar entre 1 y $n - 1$. Si se multiplica por el inverso de a módulo n , se consigue:

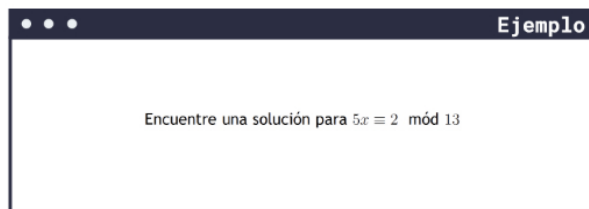
$$a * a^{-1} x \equiv b * a^{-1} \pmod{n}$$

Y así

$$x \equiv b * a^{-1} \pmod{n}$$

Y, por ende, el primer x sería $b * a^{-1}$ módulo n .

Ejemplo 4



Se debe encontrar el inverso de 5 módulo 13, para ello hay tres métodos, el primero es multiplicar a 5 por cada uno de los residuos al dividir por 13, es decir, por $0 \leq x$, hasta encontrar el residuo 1 módulo 13.

$$\begin{aligned} 5 * 1 &\equiv 5 \pmod{13} \\ 5 * 2 &\equiv 10 \pmod{13} \\ 5 * 3 &\equiv 2 \pmod{13} \\ 5 * 4 &\equiv 7 \pmod{13} \\ 5 * 5 &\equiv 12 \pmod{13} \\ 5 * 6 &\equiv 4 \pmod{13} \\ 5 * 7 &\equiv 9 \pmod{13} \\ 5 * 8 &\equiv 1 \pmod{13} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el inverso de 5 módulo 13 es 8. Así al multiplicar la ecuación por 8, se obtiene $5 * 8x \equiv 2 * 8 \pmod{13}$, que es lo mismo $x \equiv 16 \pmod{13}$, y así $x \equiv 3 \pmod{13}$.

Otra forma es encontrar el $\text{gcd}(5, 13) = 1$ por el algoritmo de Euclides, así que si se toma:

$$\begin{aligned} 13 &= 5 * 2 + 3 \\ 5 &= 3 * 1 + 2 \\ 3 &= 2 * 1 + 1 \end{aligned}$$

Se debe expresar a 1 como combinación lineal de 5 y 13, para ello se debe hacer igual que cuando se resuelven las ecuaciones diofánticas de la última ecuación: se despeja el 1 y esta queda $3 * 1 + 2 * (-1) = 1$. Ahora, de la segunda ecuación se despeja el 2 y se reemplaza en la anterior, es decir, $2 = 5 * (1) + 3 * (-1)$ y al reemplazar se tiene

$$3 * 1 + (5 * (1) + 3 * (-1)) * (-1) = 3 * (1) + 5 * (-1) + 3 * (1) = 3 * (2) + 5 * (-1) = 1$$

Al final se despeja de la primera ecuación el 3 y se reemplaza en esta última que se encontró. Así $13 * (1) + 5 * (-2) = 3$ y al reemplazar

$$(13 * (1) + 5 * (-2)) * (2) + 5 * (-1) = 13 * (2) + 5 * (-4) + 5 * (-1) = 13 * (2) + 5 * (-5) = 1$$

Note que se puede despejar y obtener lo siguiente $5 * (-5) - 1 = 13 * (-2)$ lo que significa que $13 \mid 5 * (-5) - 1$ y así $5 * (-5) \equiv 1 \pmod{13}$, pero $-5 \equiv 8 \pmod{13}$. Por lo tanto, $5 * 8 \equiv 1 \pmod{13}$ y esta sería otra forma de encontrar el inverso, el ejercicio se termina como en el primer método.

< Actividad previa
Congruencias y sus propiedades

Ir a...

Siguiente actividad >
Sistema de ecuaciones lineales